Ejercicio 4 - Javascript

🎯 Objetivo general

Practicar los principales métodos del DOM para crear, insertar, reemplazar y eliminar elementos dentro de una lista.
Deberás implementar las funciones necesarias en un archivo **JavaScript externo** para que los botones del HTML funcionen correctamente.

📁 Archivos requeridos

- **index.html** (ya proporcionado)
- **main.js** (debes crearlo tú)

El archivo index.html ya contiene una lista <ul> con algunos elementos y varios botones que ejecutarán las funciones que implementes.

🧠 Conceptos a aplicar

Deberás usar los siguientes **métodos del DOM**:

1. appendChild()
2. removeChild()
3. replaceChild()
4. insertBefore()

🧱 Parte 1 – Preparación

1. Crea un archivo llamado **main.js** en el mismo directorio que index.html.
2. Asegúrate de que esté correctamente enlazado al final del cuerpo (<body>) del HTML:
3. <script src="main.js"></script>
4. En tu archivo JS, selecciona los elementos principales:
    - La lista: document.getElementById('todo-list')
    - El área de log: document.getElementById('log')
    - El campo de texto: document.getElementById('new-text')

🧩 Parte 2 – Implementación de funciones

1 appendTask(text)

- Crea un nuevo elemento <li> con el texto recibido.

- Asigna un id único (por ejemplo, "item-4", "item-5", etc.).
- Añádelo **al final de la lista** usando appendChild.
- Registra en el log qué tarea se agregó y su id.

2 removeLastTask()

- Elimina el **último elemento** de la lista usando removeChild.
- Si la lista está vacía, muestra un mensaje en el log indicando que no hay tareas.
- Registra en el log cuál fue el id eliminado.

3 replaceFirstTask(newText)

- Crea un nuevo <li> con el texto recibido.
- Reemplaza el **primer elemento** de la lista usando replaceChild.
- Asigna al nuevo elemento un id como "item-replaced-1", "item-replaced-2", etc.
- Registra en el log qué elemento fue reemplazado y por cuál.

4 insertBeforeSecond(text)

- Crea un nuevo <li> con el texto recibido.
- Inserta el nuevo elemento **antes del segundo** de la lista usando insertBefore.
- Si la lista tiene menos de dos elementos, agrégalo al final con appendChild.
- Registra en el log la acción y el id del elemento insertado.

Parte 3 – Vinculación con los botones

Cada botón del HTML ya tiene un id definido.
Debes asociar tus funciones a los botones mediante addEventListener, por ejemplo:

```
document.getElementById('btn-add').addEventListener('click', () => {
  appendTask('Tarea añadida (appendChild)');
});
```

Realiza lo mismo para los demás botones:

- btn-insert → insertBeforeSecond()
- btn-replace → replaceFirstTask()
- btn-remove → removeLastTask()
- btn-add-custom → appendTask() con el texto del input

Recomendaciones

- Usa list.firstElementChild, list.lastElementChild y list.children[index] para acceder a los elementos.
- Usa una variable global para llevar la cuenta de los ids nuevos (nextId).
- Escribe los mensajes en el log usando appendChild también (por ejemplo, creando un con el texto).